



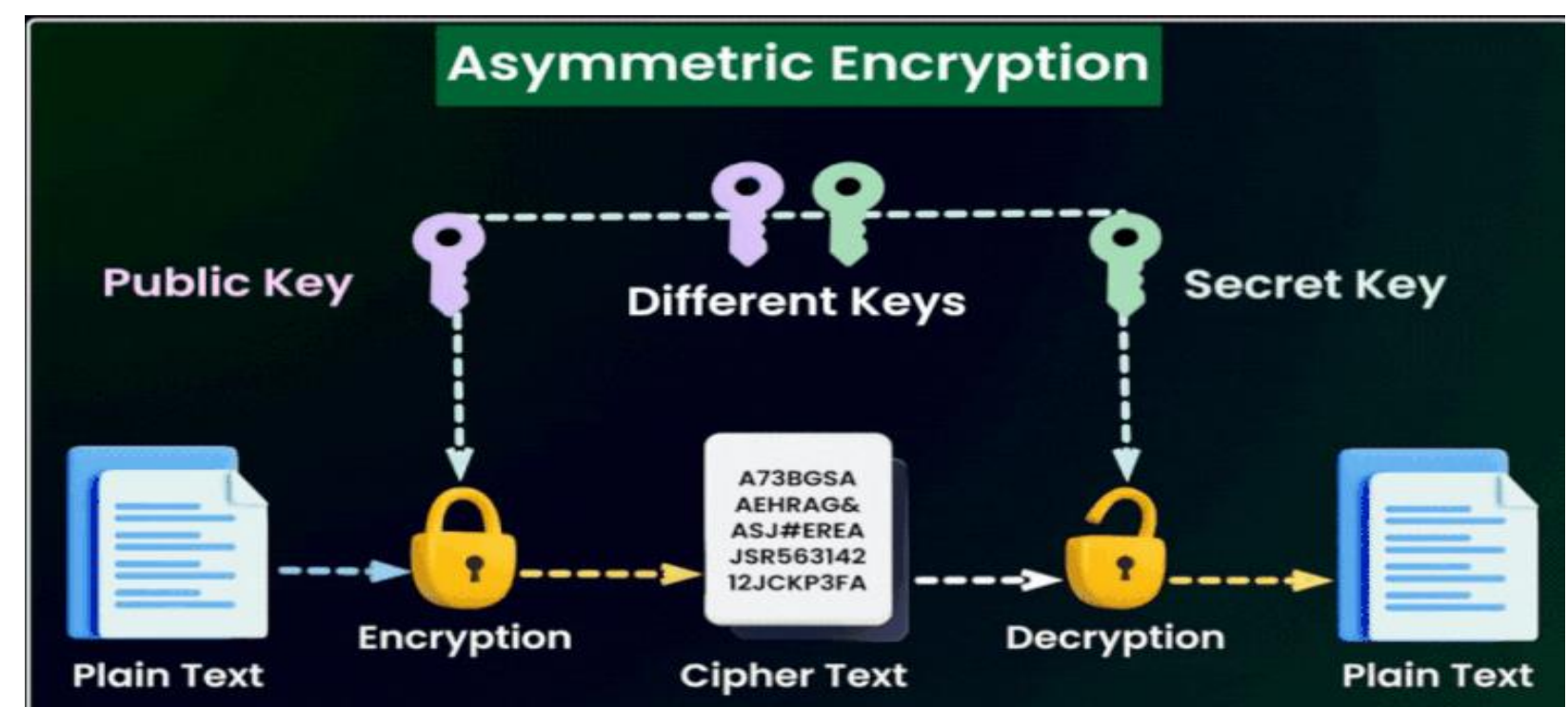
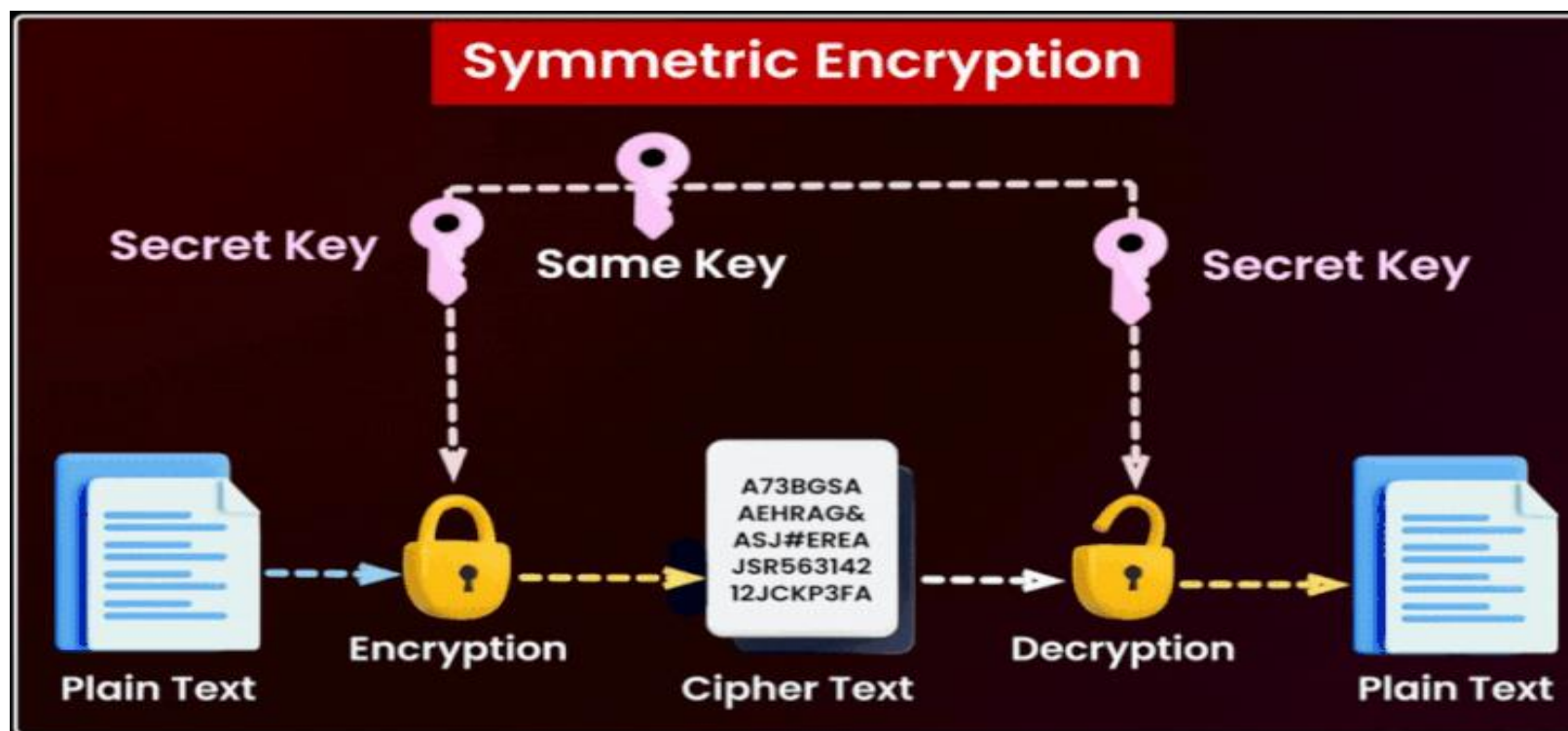
CHƯƠNG 3 MÃ HOÁ BẤT ĐỐI XỨNG (MÃ KHOÁ CÔNG KHAI)

Giảng viên: Nguyễn Văn Nhân

Điện thoại: 0346542854

Email: nhannv@dainam.edu.vn

Mã hoá đối xứng và bất đối xứng



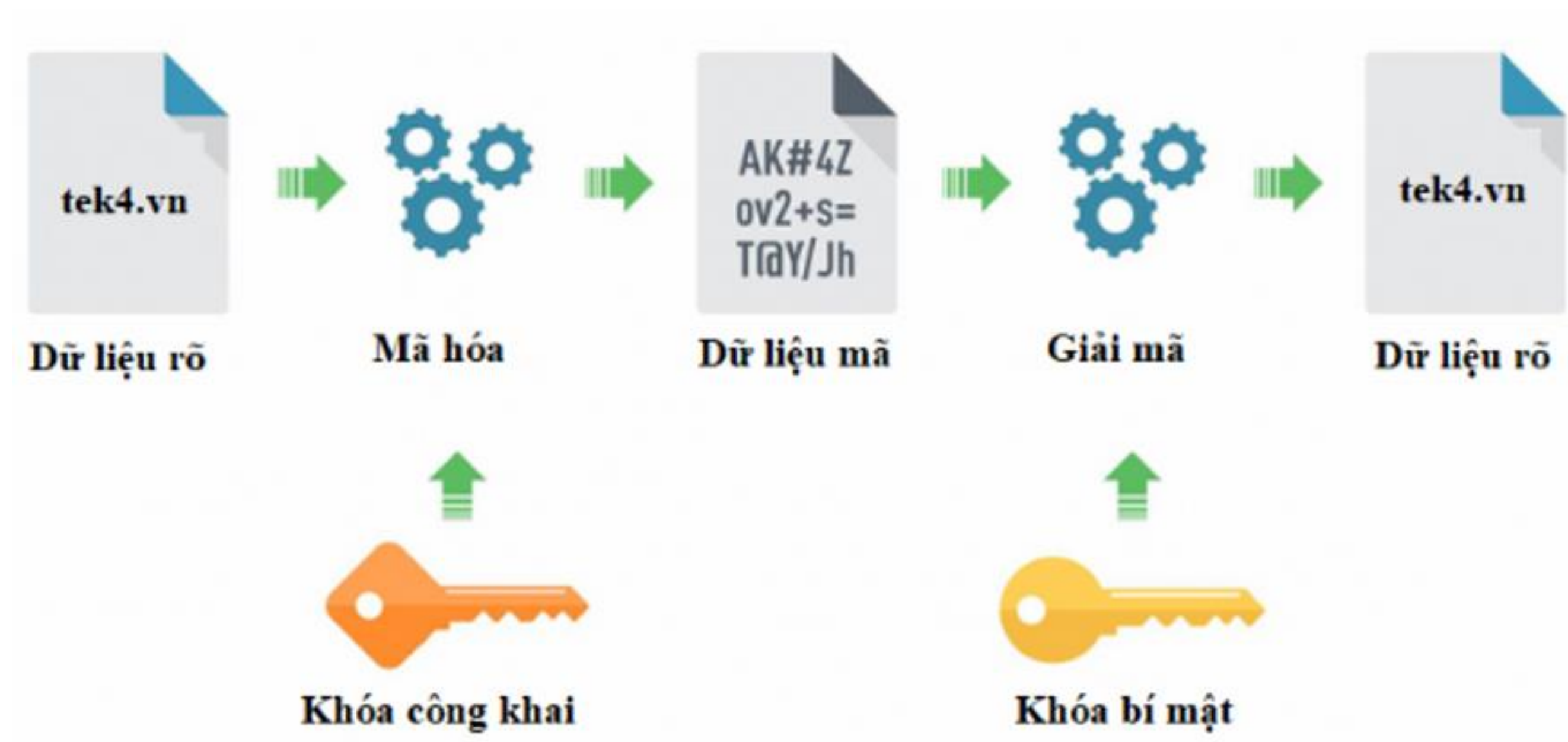
Mã hoá bất đối xứng

- Mã hoá bất đối xứng là phương pháp mã hóa sử dụng hai khóa khác nhau: một khóa công khai (public key) để mã hóa và một khóa bí mật (private key) để giải mã.
- Hai khóa này liên kết toán học nhưng không thể suy ra từ nhau.

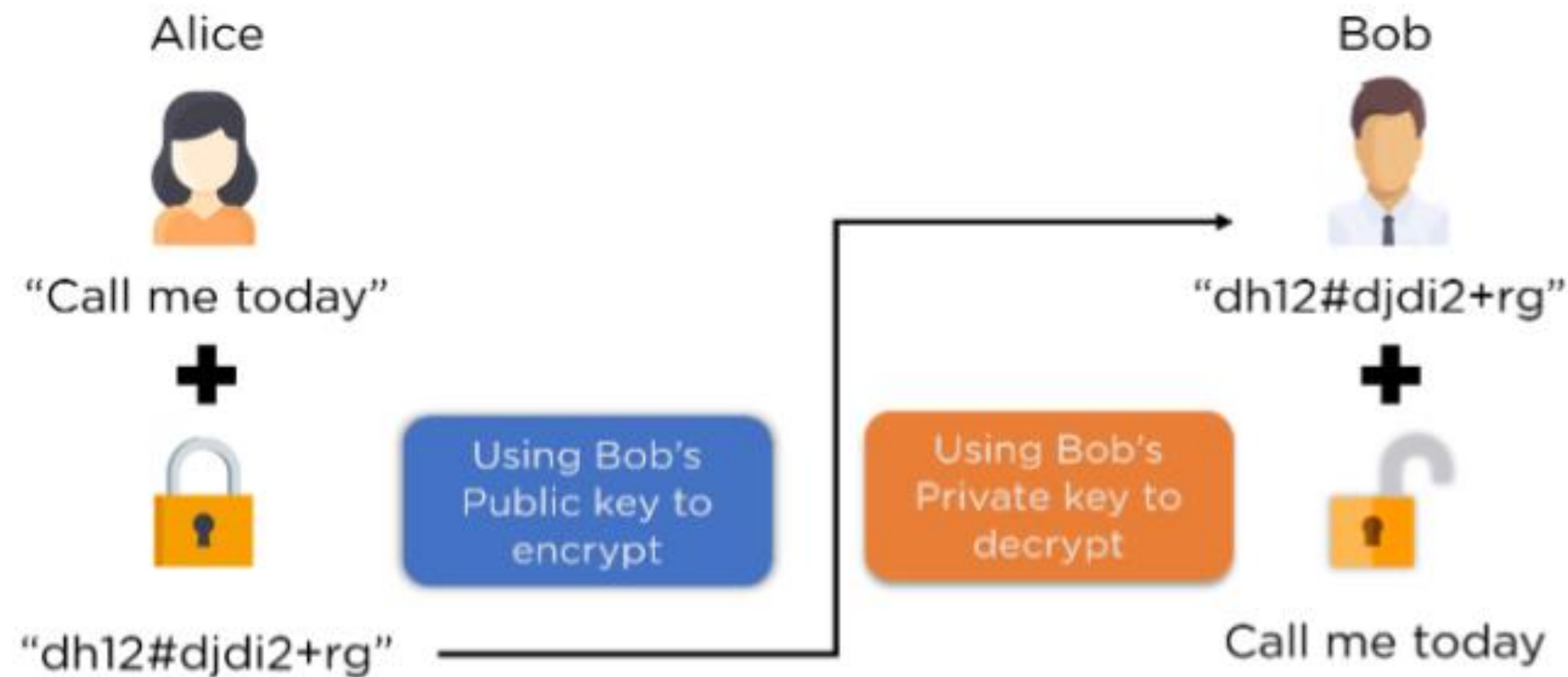
Đặc điểm chính:

- **Cặp khoá:** Khóa công khai ai cũng biết, khóa bí mật chỉ chủ sở hữu giữ.
- **Bảo mật:** Không cần truyền khóa bí mật, giảm rủi ro bị lộ.
- **Ví dụ:** RSA, ECC (Elliptic Curve Cryptography).

Mã hoá bất đối xứng



Mã hoá bất đối xứng



- Step 1: Alice uses Bob's public key to encrypt the message
- Step 2: The encrypted message is sent to Bob
- Step 3: Bob uses his private key to decrypt the message

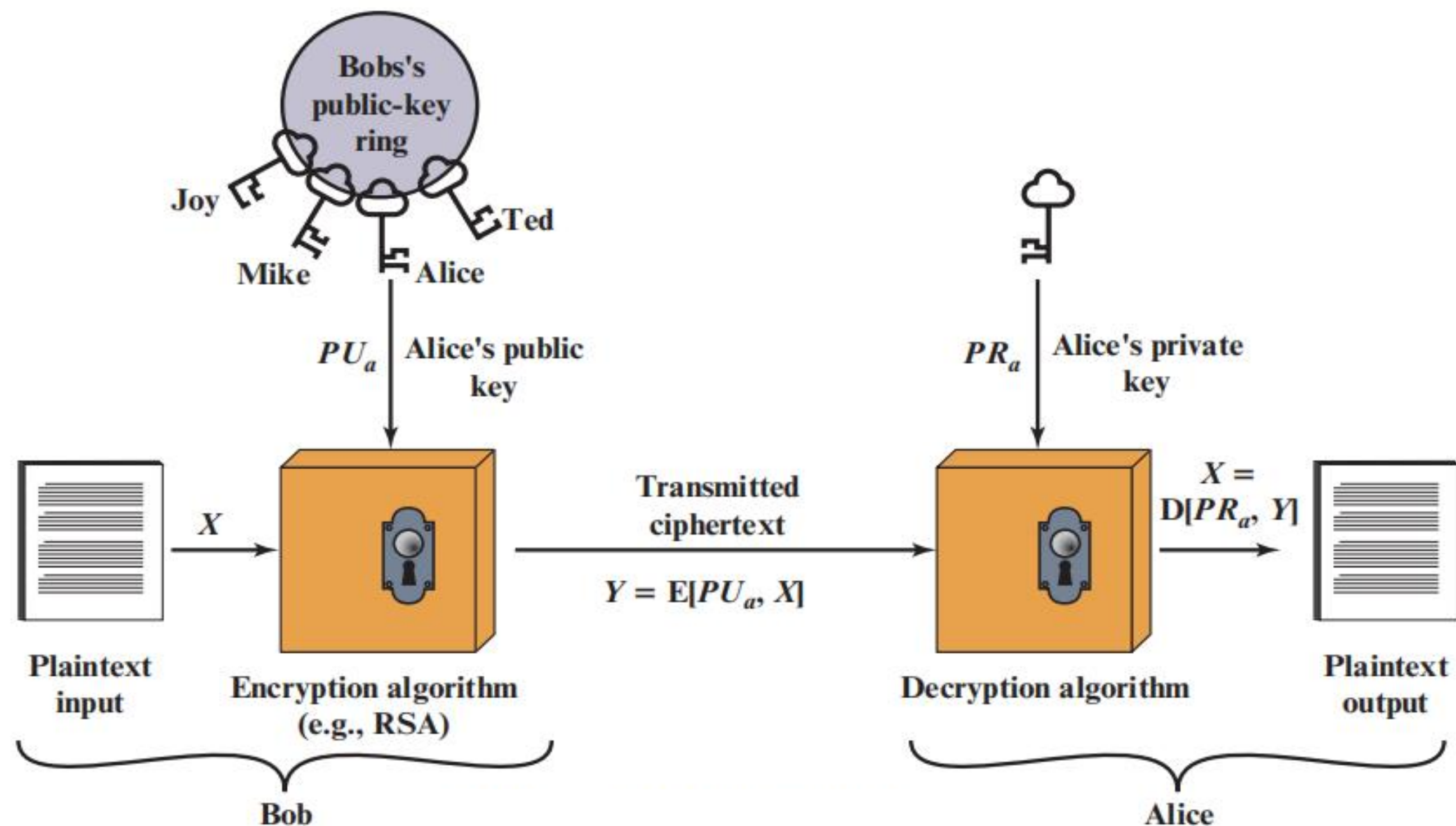
Mã khóa công khai dùng Public Key:

PU: Public key

PR: Private key

E(•): Encryption

D(•): Decryption



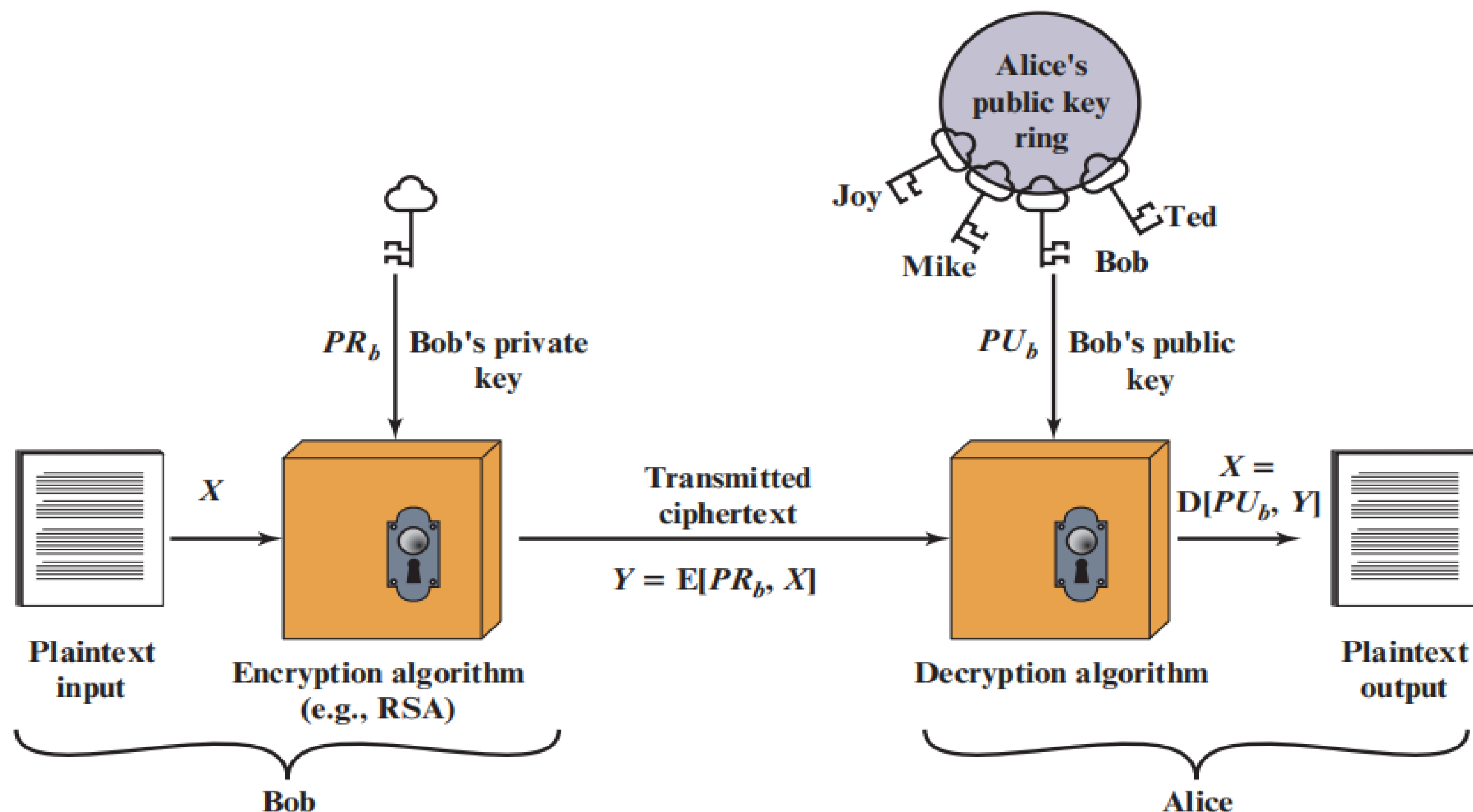
Mã khóa công khai dùng Private Key:

PU: Public key

PR: Private key

E(•): Encryption

D(•): Decryption



So sánh mã khóa công khai dùng Public Key Private Key:

Tiêu chí	Mã hóa bằng Public Key	Mã hóa bằng Private Key
Mục đích	Bảo mật dữ liệu	Xác thực danh tính/chữ ký số
Ai dùng để mã hóa?	Người gửi (dùng public key người nhận)	Người gửi (dùng private key của chính mình)
Ai giải mã?	Người nhận (dùng private key)	Bất kỳ ai (dùng public key người gửi)
Ví dụ thực tế	Email mã hóa, HTTPS	Chữ ký điện tử, xác thực giao dịch

Kết hợp mã khóa công khai dùng Public Key và Private Key:

Để vừa **bảo mật** vừa **xác thực**, các hệ thống thường kết hợp cả hai:

1. Bob muốn gửi hợp đồng bí mật cho Alice và chứng minh mình là người gửi:

- **Bước 1:** Ký tên (mã hóa bằng **PR_b**).
- **Bước 2:** Mã hóa toàn bộ hợp đồng + chữ ký bằng **PU_a** (public key của Alice).

2. Alice nhận được:

- Giải mã bằng **PR_a** → Lấy được chữ ký của Bob.
- Dùng **PU_b** (public key của Bob) để kiểm tra chữ ký.

Ví dụ cụ thể:

- **Giao dịch ngân hàng:** Bạn mã hóa dữ liệu bằng public key của ngân hàng (bảo mật) + ký bằng private key của bạn (xác thực).
- **Email an toàn:** PGP vừa mã hóa nội dung, vừa ký tên người gửi.

Vấn đề xác thực khóa công khai (Public Key Authentication)

Bước	Mục đích
Bob đăng ký với CA	Ràng buộc PU_b với danh tính thực của Bob.
CA ký certificate	Xác nhận PU_b là chính chủ (dùng PR_{CA}).
Alice kiểm tra	Dùng PU_{CA} (tin cậy) để xác minh certificate → tin tưởng PU_b .

→ **PKI và CA** là nền tảng đảm bảo **public key** bạn dùng để kiểm tra chữ ký thực sự thuộc về người đúng!

Ứng dụng của mã khoá bất đối xứng(công khai)



Digital Signatures to maintain authenticity of documents



Encrypted browsing sessions for better protection against hackers

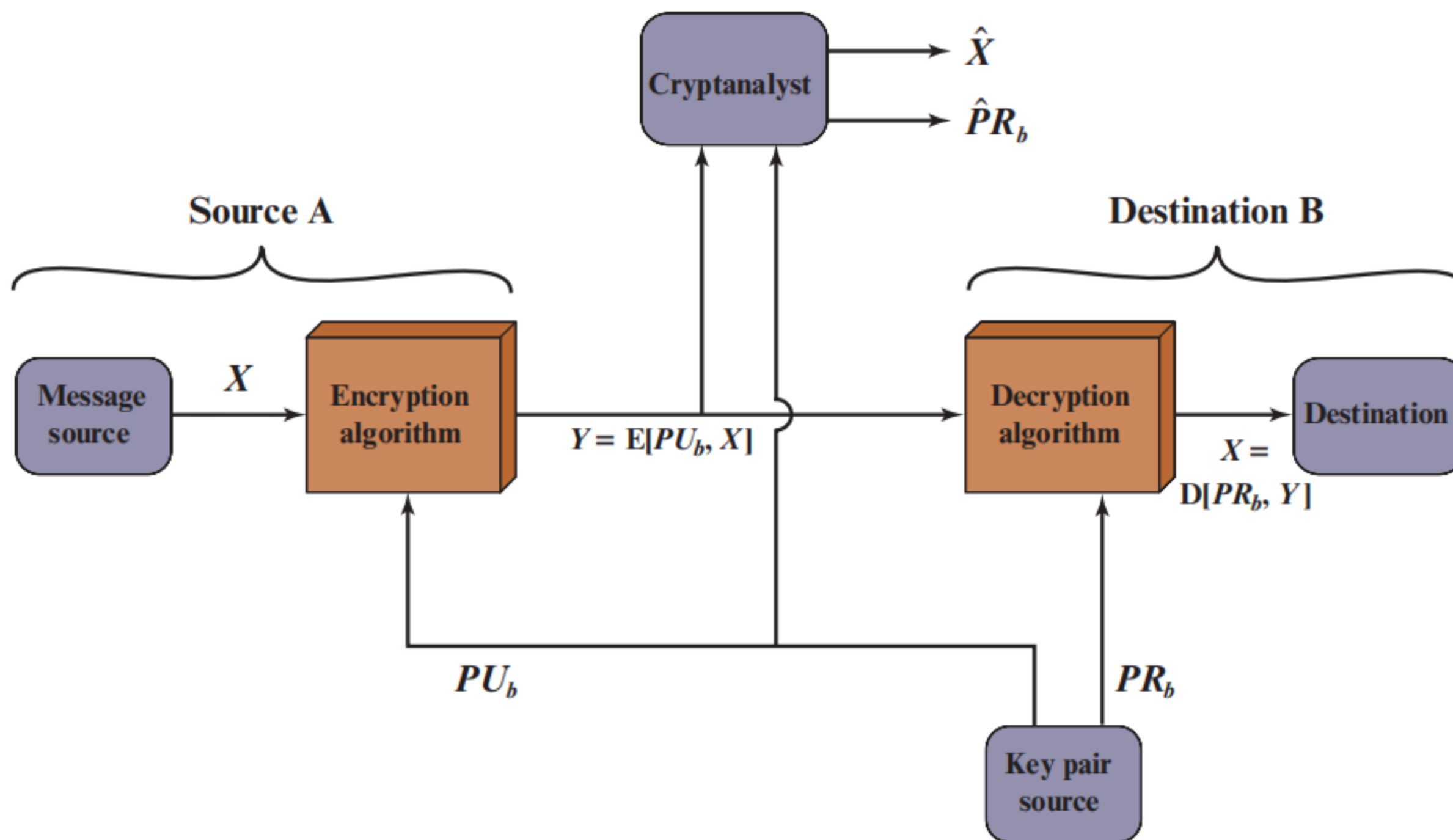


Managing Crypto-currency transactions securely

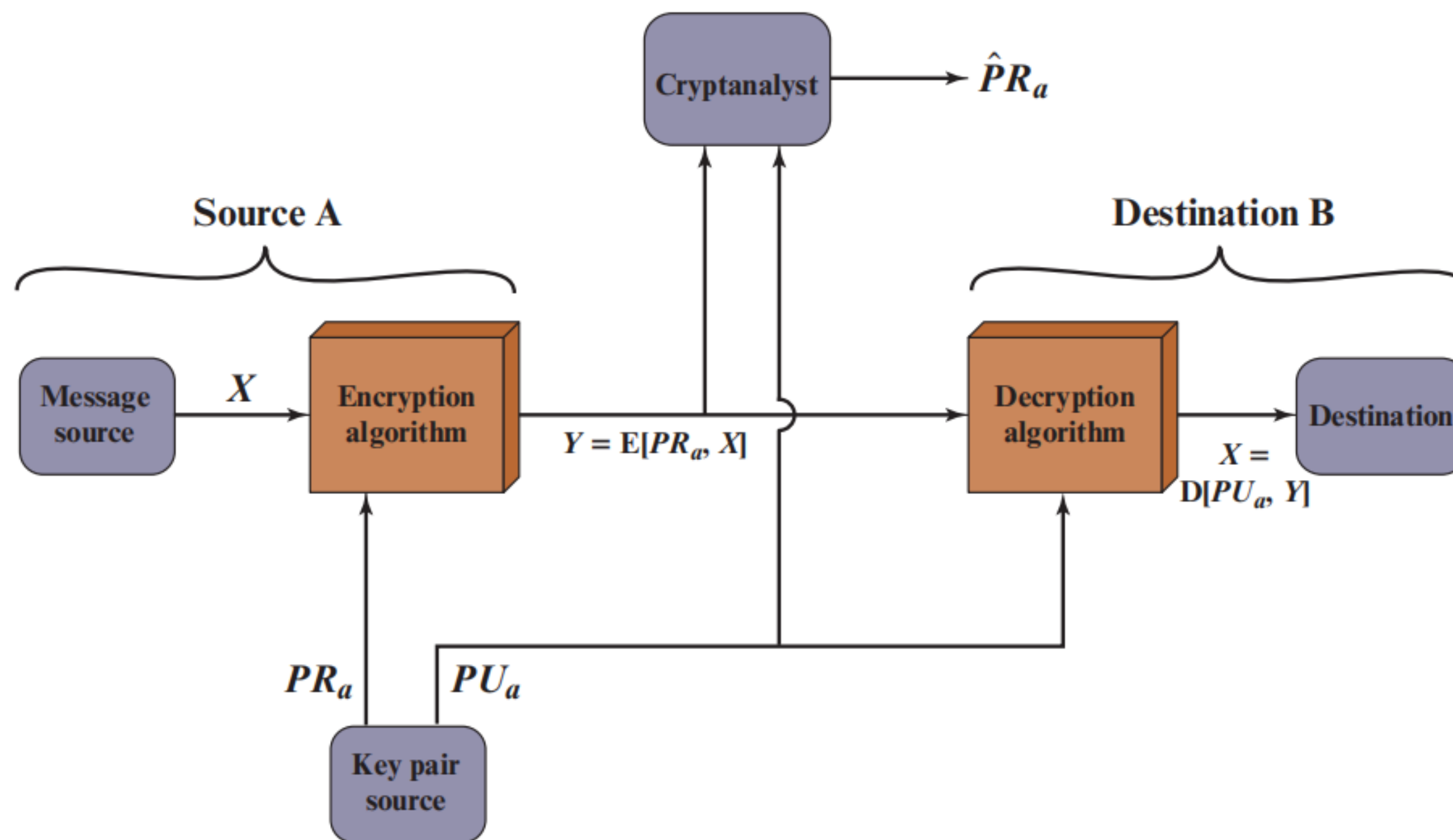


Sharing Keys for Symmetric Key Cryptography

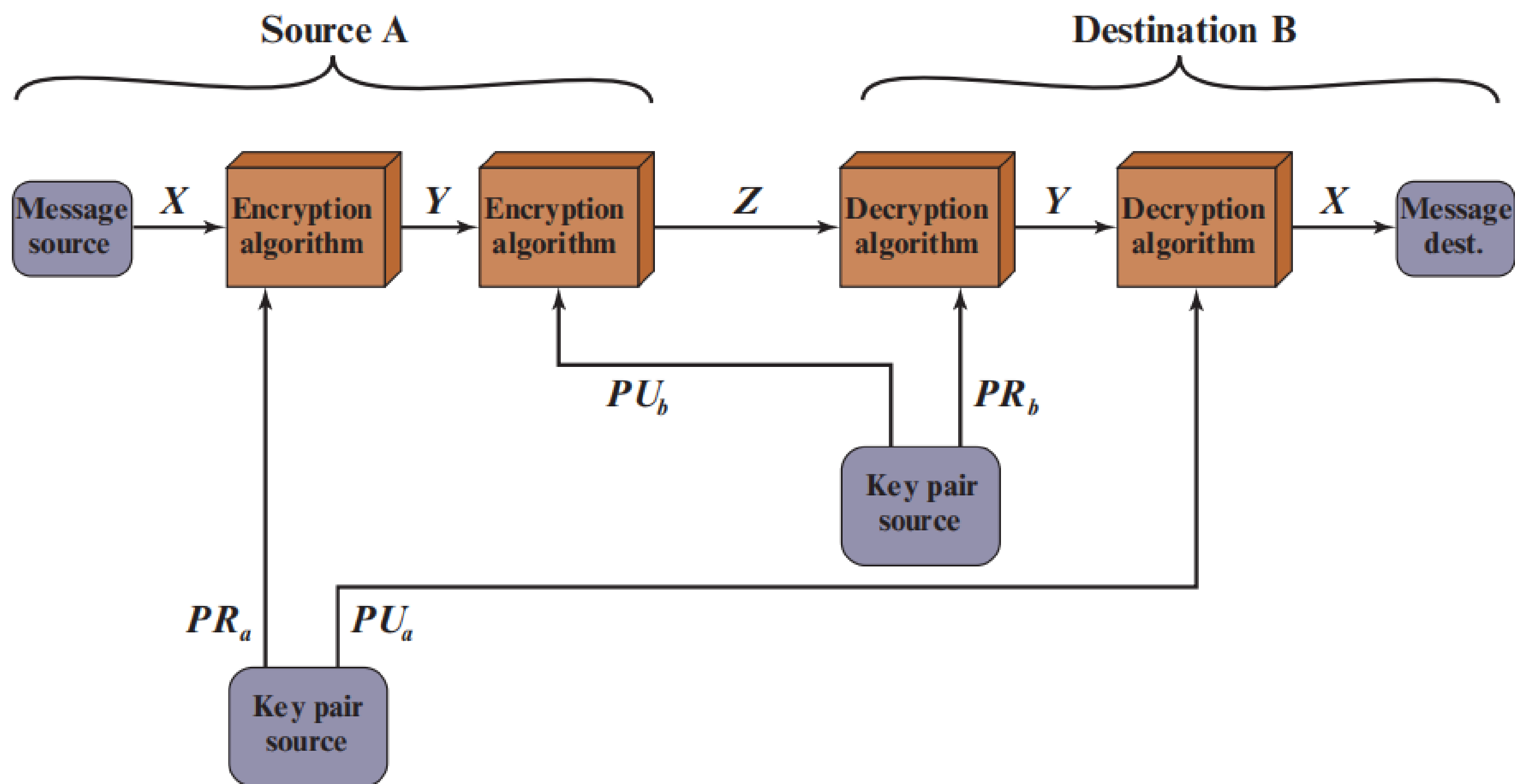
Thăm mã hệ thống mã sử dụng Public Key:



Thăm mã hệ thống mã sử dụng Private Key:



Sơ đồ ứng dụng xác thực bằng chữ ký số



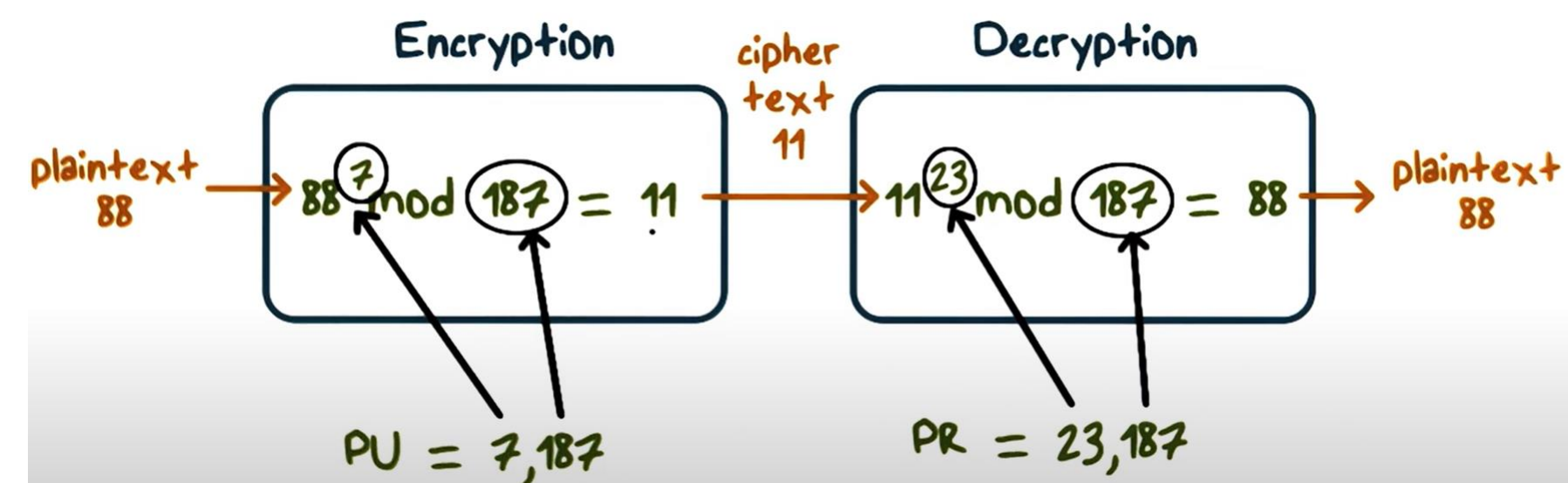
Bài 9

Thuật toán RSA

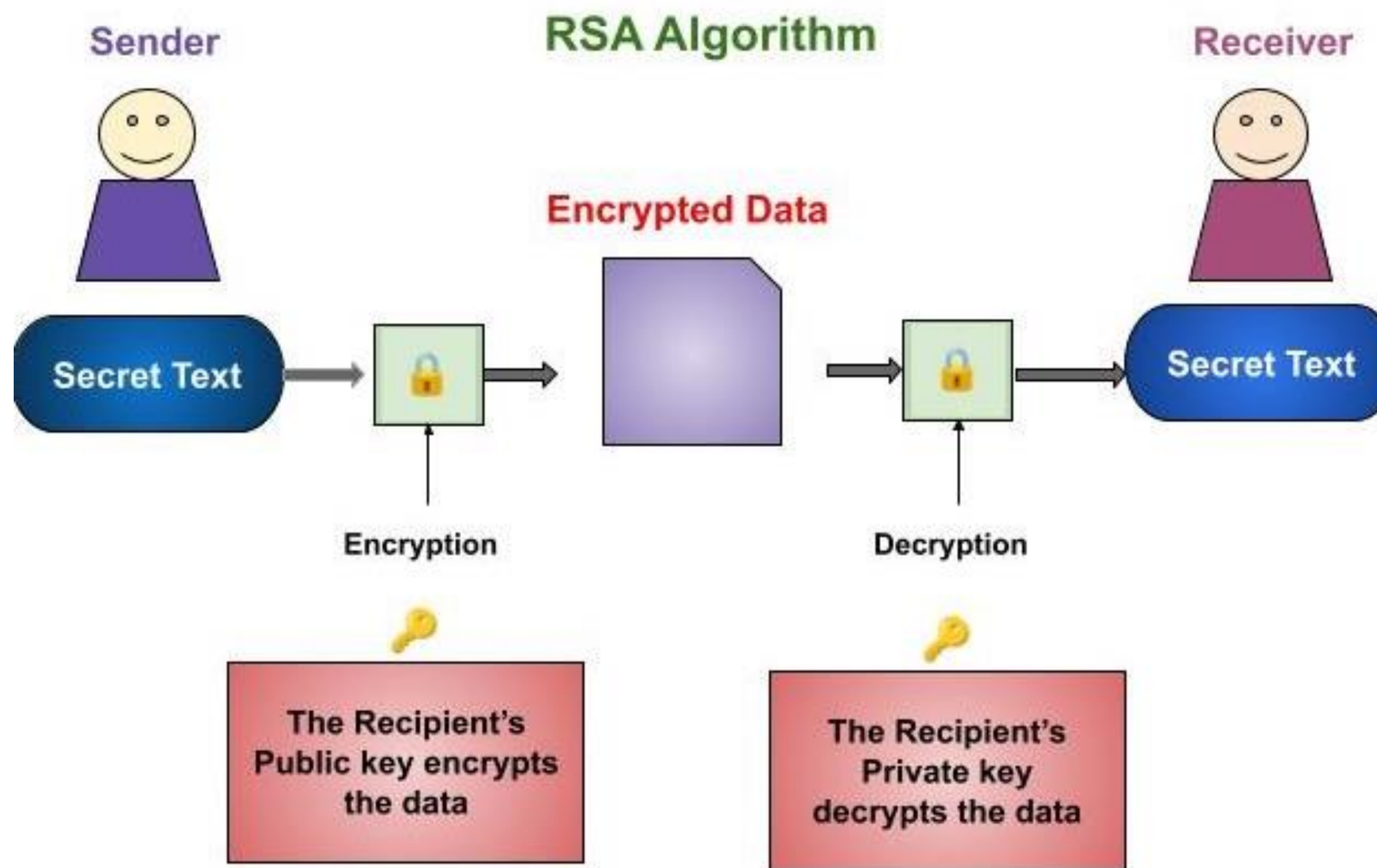
1. Giới thiệu

2. Thuật toán RSA

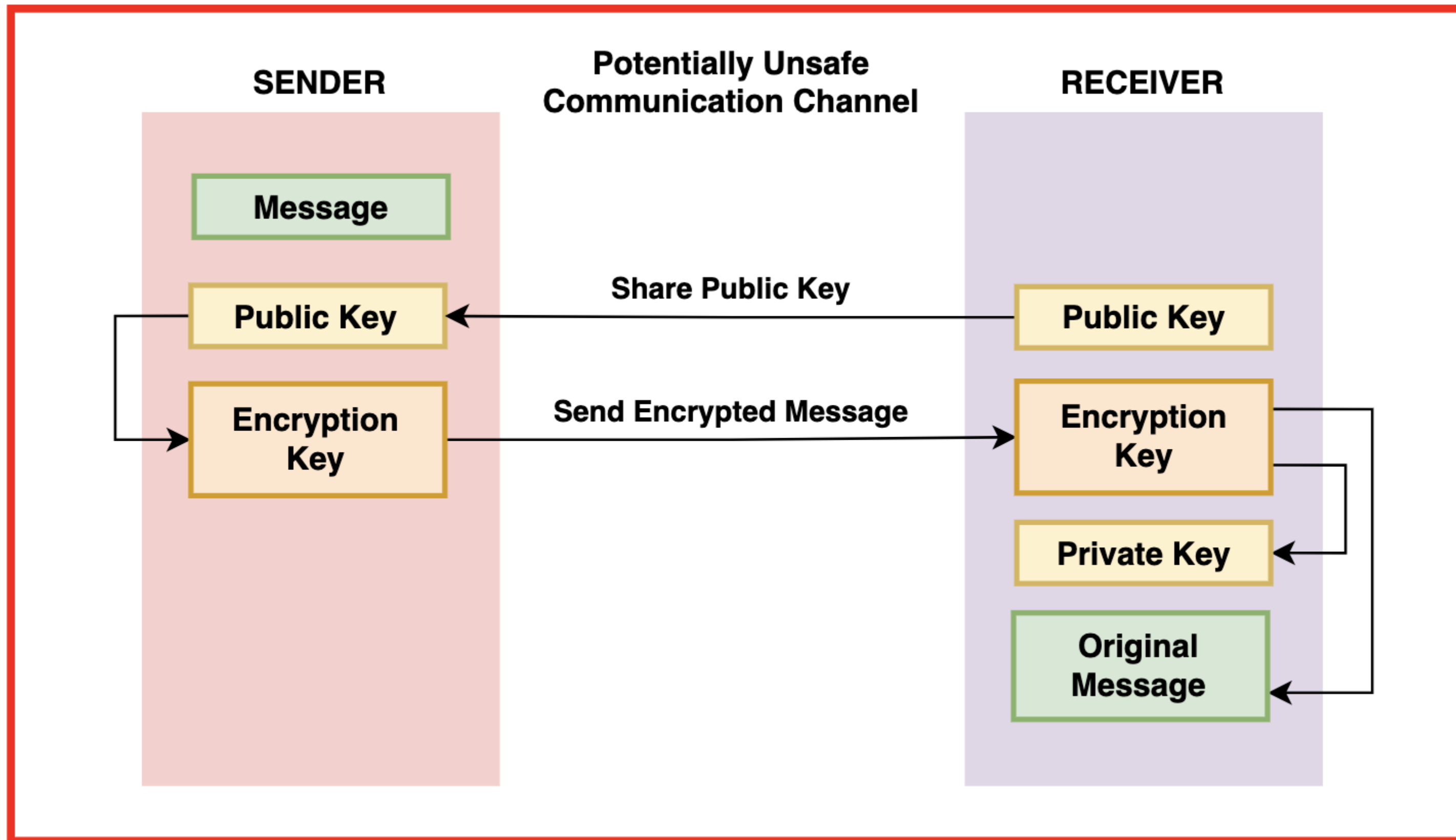
3. Luyện tập



Ý tưởng RSA



LUỒNG HOẠT ĐỘNG



Hoạt động của RSA dựa trên 3 bước chính: sinh khóa, chia sẻ khóa, mã hóa và giải mã

Key Generation

Select p, q	p and q both prime
Calculate $n = p \times q$	
Calculate $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$	
Select integer e	$\gcd(\phi(n), e) = 1; 1 < e < \phi(n)$
Calculate d	$d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$
Public key	$KU = \{e, n\}$
Private key	$KR = \{d, n\}$

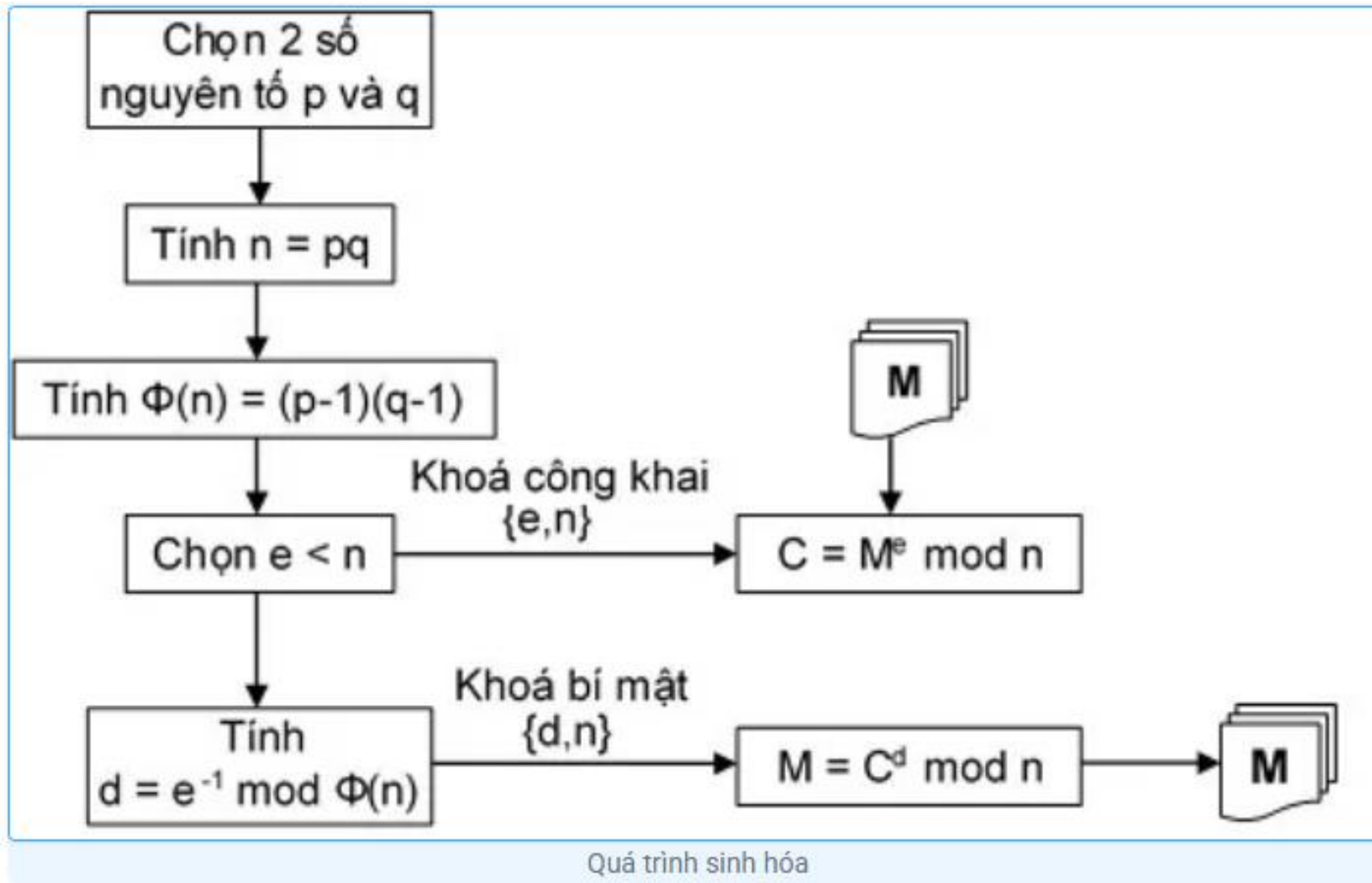
Encryption

Plaintext	$M < n$
Ciphertext	$C = M^e \pmod{n}$

Decryption

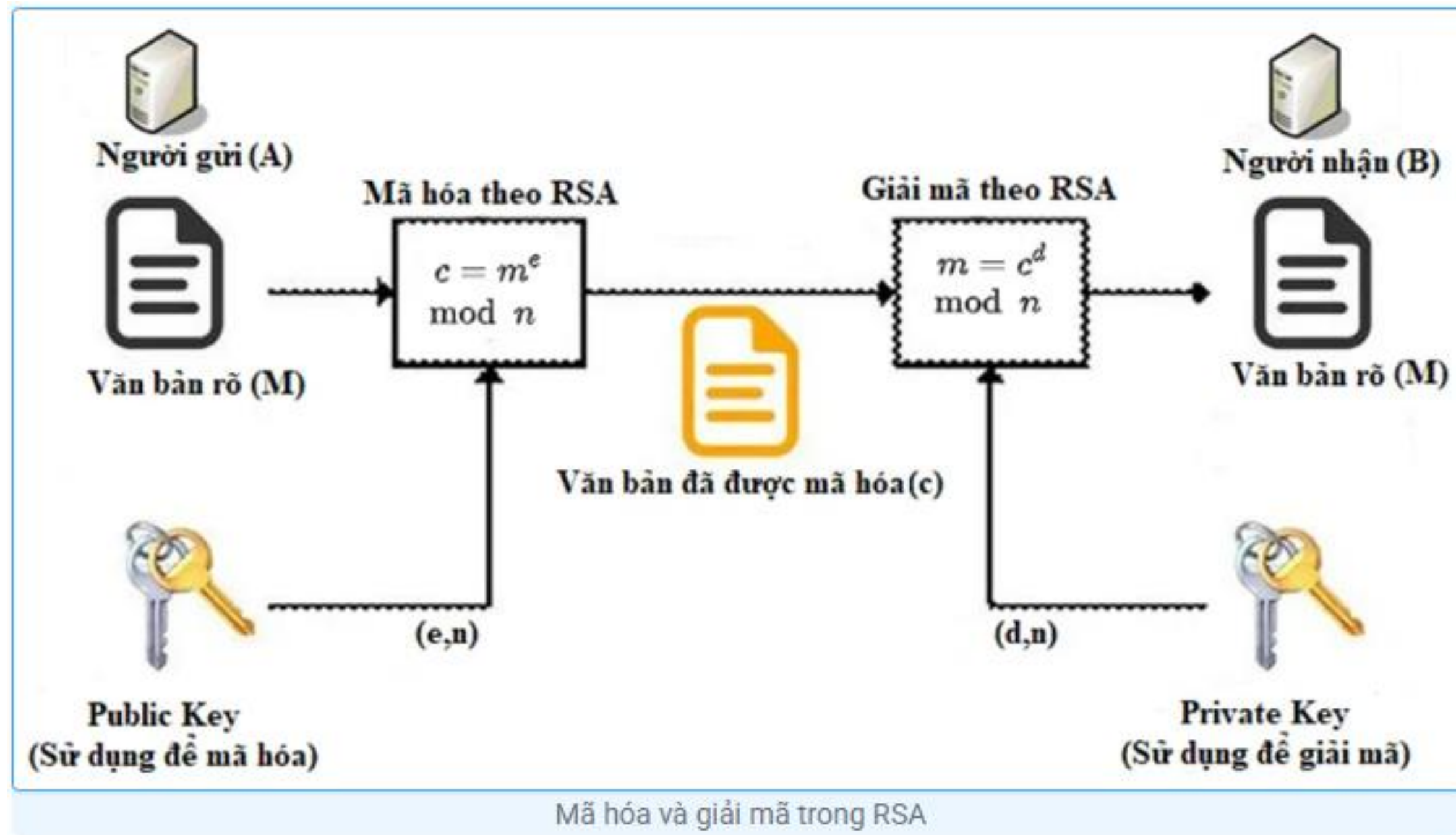
Ciphertext	C
Plaintext	$M = C^d \pmod{n}$

THUẬT TOÁN RSA

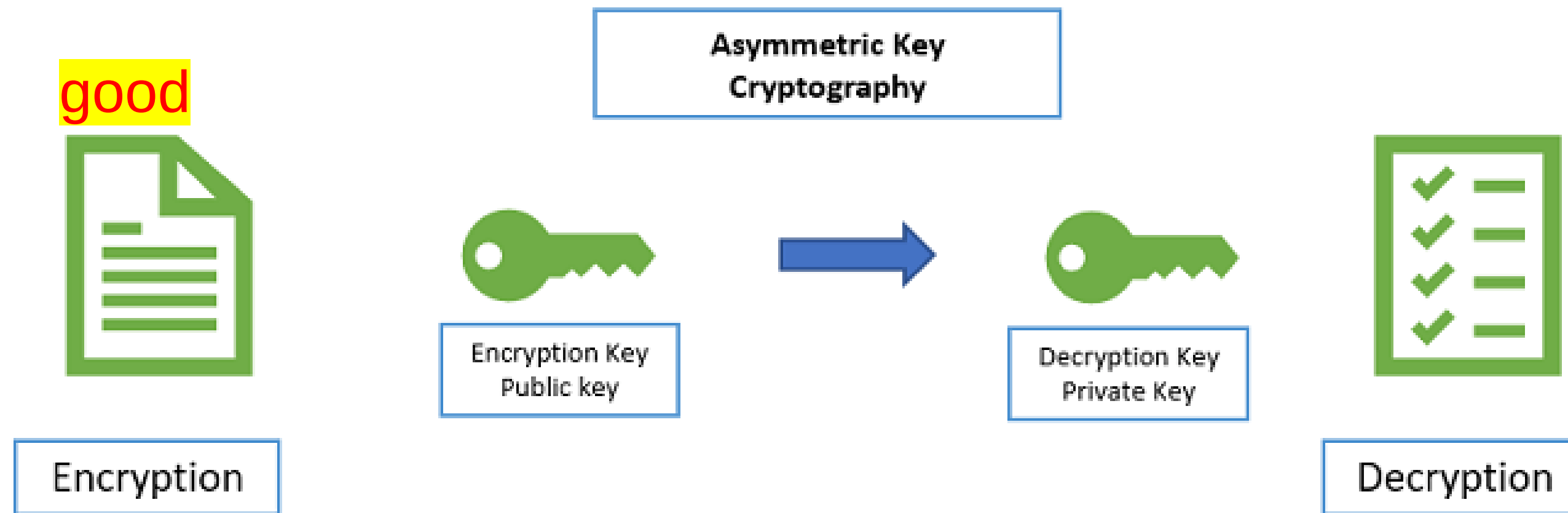


THUẬT TOÁN RSA

Mã hóa và giải mã trong RSA

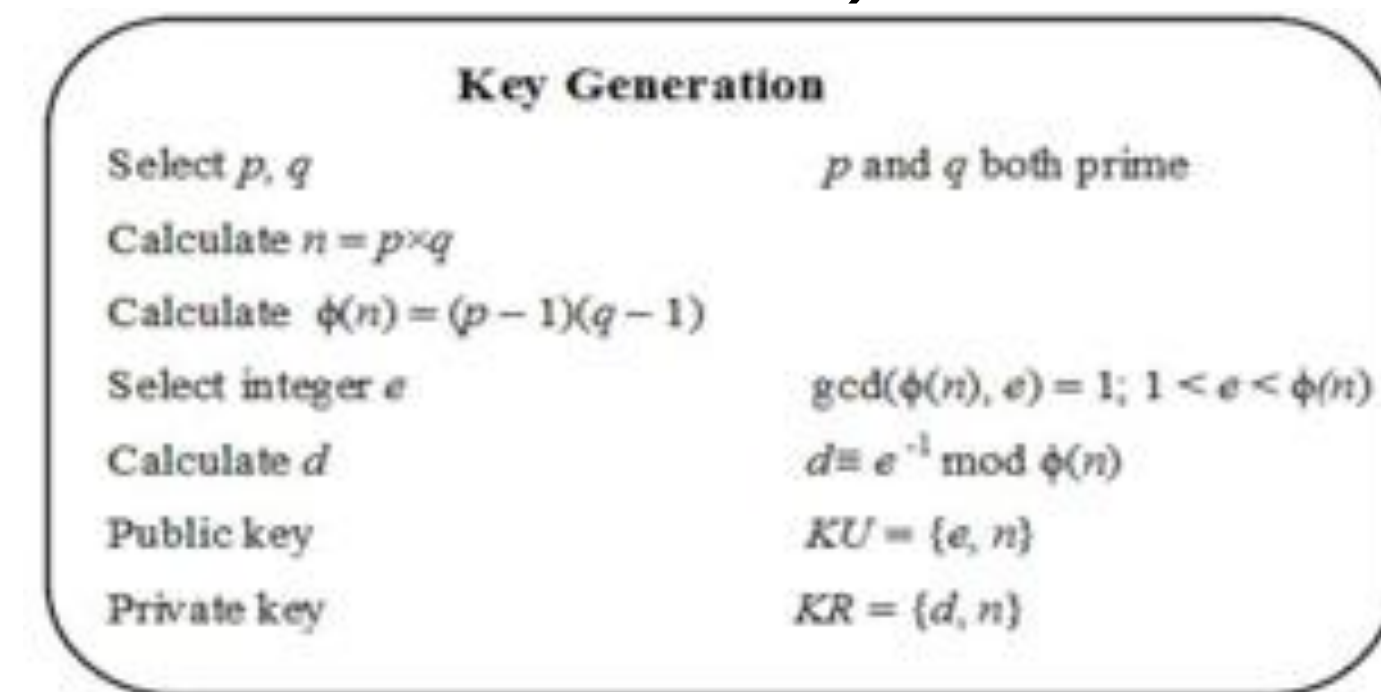


THUẬT TOÁN RSA



Key Generation (Sinh khóa)

- **Select p, q:** Alice chọn $p = 3$, $q = 11$ (cả hai là số nguyên tố).
- **Calculate $n = p \times q$:** $n = 3 \times 11 = 33$.
- **Calculate $\phi(n) = (p-1)(q-1)$:** $\phi(n) = 2 \times 10 = 20$.
- **Select integer e:** Chọn $e = 7$ ($1 < e < 20$, nguyên tố cùng nhau với 20).
- **Calculate d:** $d = e^{-1} \bmod \phi(n) \rightarrow d = 3$ (vì $7 \times 3 = 21$, $21 \bmod 20 = 1$).
- **Public key:** $KU = \{e, n\} = \{7, 33\}$.
- **Private key:** $KR = \{d, n\} = \{3, 33\}$.



Encryption (Mã hóa)

- **Plaintext:** Bob muốn gửi "good".
 - Chuyển "good" thành số: g = 7, o = 15, o = 15, d = 4 (theo vị trí chữ cái).
 - Mỗi số $M < n$ ($M = 7, 15, 15, 4$ đều nhỏ hơn 33).
- **Ciphertext:** $C = M^e \pmod n$.
 - Với $M = 7$: $C = 7^7 \pmod{33} = 16$.
 - Với $M = 15$: $C = 15^7 \pmod{33} = 15$.
 - Với $M = 15$: $C = 15^7 \pmod{33} = 15$.
 - Với $M = 4$: $C = 4^7 \pmod{33} = 16$.
 - Kết quả: "good" $\rightarrow [16, 15, 15, 16]$.

Encryption	
Plaintext	$M < n$
Ciphertext	$C = M^e \pmod n$

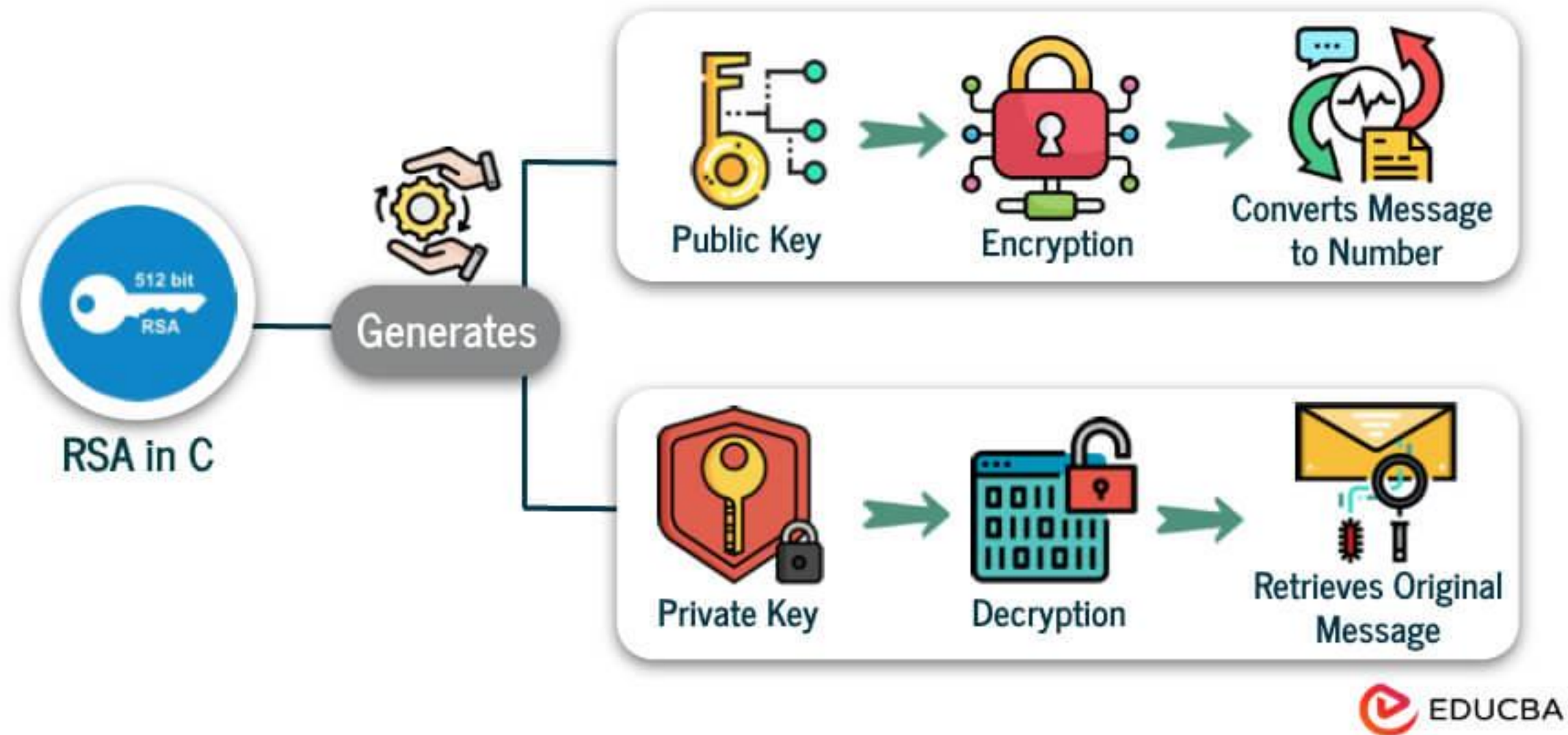
Decryption (Giải mã)

- **Ciphertext:** Alice nhận [16, 15, 15, 16].
- **Plaintext:** $M = C^d \pmod{n}$.
 - Với $C = 16$: $M = 16^3 \pmod{33} = 7$.
 - Với $C = 15$: $M = 15^3 \pmod{33} = 15$.
 - Với $C = 15$: $M = 15^3 \pmod{33} = 15$.
 - Với $C = 16$: $M = 16^3 \pmod{33} = 4$.
 - Kết quả: [7, 15, 15, 4] → "good".

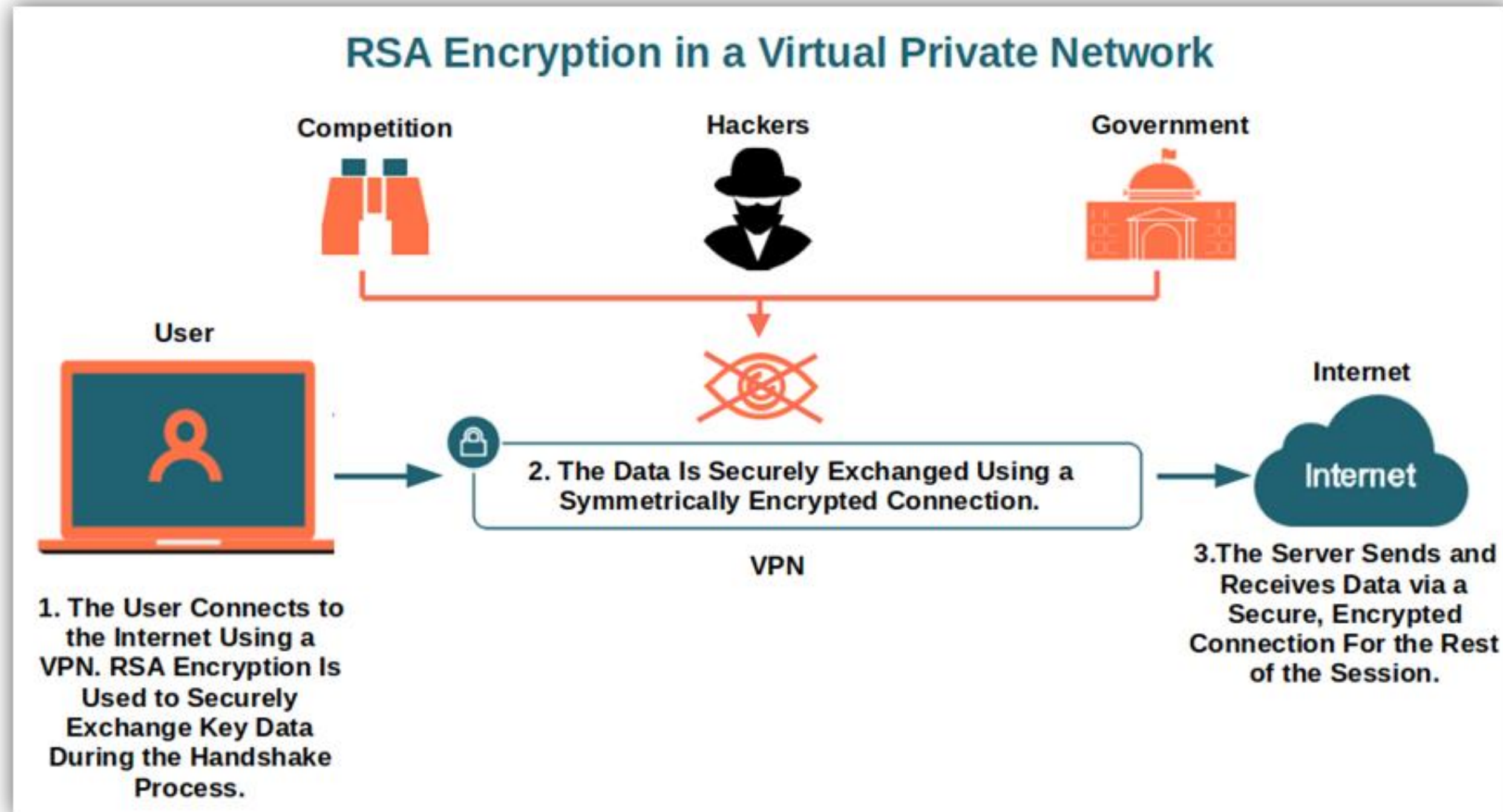
Decryption	
Ciphertext	C
Plaintext	$M = C^d \pmod{n}$

THUẬT TOÁN RSA

RSA Algorithm in C



<https://github.com/yigitusta/RSA-Implementation>



- Mã khoá công khai
- Hoạt động của thuật toán RSA





Thực hành bài Lab



Thank You